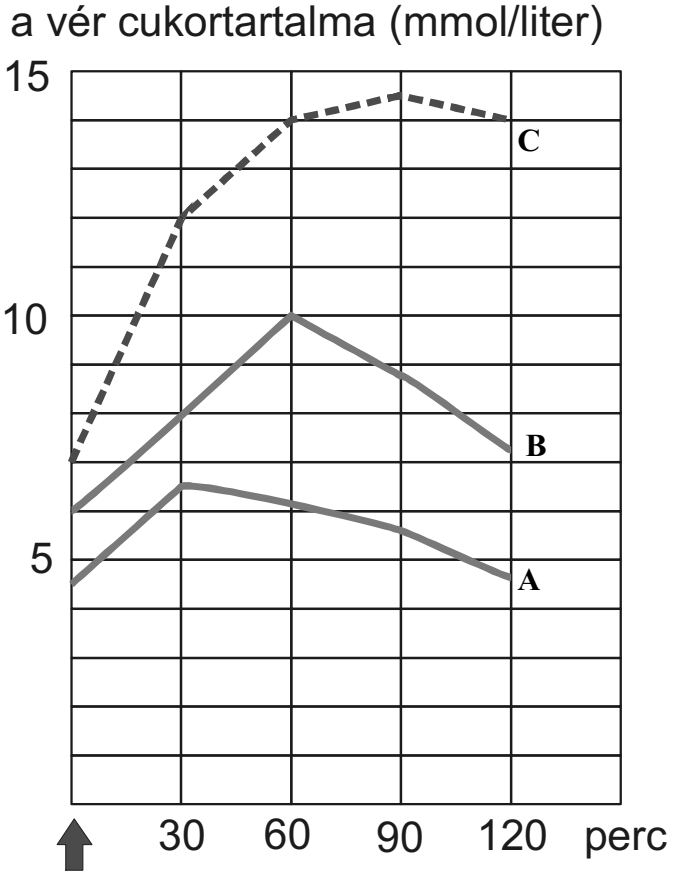
IV. Terheléses vizsgálat 6 pont



A cukorbetegség felismerésének hagyományos módja a terheléses vizsgálat.

Három személy (A, B és C) vérének összetételét vizsgálták. Reggel éhgyomorra mindhárman 1 gramm, vízben oldott szőlőcukrot fogyasztottak testsúlykilogrammonként. Ezután 30 percenként mérték vércukorszintjüket. Az eredményeket mmol/literben mutatja a grafikon.

Az adatok azt mutatják, hogy a „C” személy cukorbeteg.

1. Az „A” személy 80 kg-os, teljes vérmennyisége 5 liter. Számítsa ki, hogy a bevitt cukormennyiség hány százaléka volt jelen vérplazmájában a 30. perc végén! Tételezzük fel, hogy a fogyasztott szőlőcukor teljes mennyisége fölszívódott és a vércukorszint más forrásból nem emelkedett! Rögzítse a számítás menetét is! A glükóz moláris tömege 180 g/mol. (2 pont)

2. Fogalmazza meg, mi az oka annak, hogy az „A” személyben csak 30 perc múlva érte el maximumát a vércukorszint!

…….

3. Mi lett a sorsa a bevitt cukormennyiség legnagyobb részének az egészséges „A” személyben?

…….

4. A vércukorszint a „C” személyben is csökken kissé a 90. percet követően. Mi magyarázza ezt?

……

5. Ez a vizsgálat még nem mutatja egyértelműen, hogy a „C” beteg I. vagy II. típusú cukorbetegségben szenved-e, azaz inzulinhiány, vagy a szénhidrát-anyagcsere általános zavara-e az ok. Mit kellene mérni a fenti kísérletben annak igazolására, hogy I. típusú cukorbetegség lépett-e fel? Mit tapasztalnánk ebben az esetben?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Szivacsok, laposférgek 10 pont

Hasonlítsa össze a szivacsok és a laposférgek tulajdonságait! A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Szivacsok
B) Laposférgek
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Elő- és középbelük van.	
2.	Kemotrófok.	
3.	Jellemző rájuk a kétnyílású bélcsatorna.	
4.	Egész testfelületükön át diffúzióval lélegeznek.	
5.	Ivartalan szaporodásuk bimbózás, sarjadzás.	
6.	Kehelyszemük a fénysugarak erősségét és irányát érzékeli.	
7.	Harántcsíkolt izomszövetük van.	
8.	Álszövetesek.	
9.	Élősködő fajaik is vannak.	
10.	Űrbelüket galléros ostoros sejtek bélelik.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen